



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)： 於德洋 23320175

日期： 2025 年 4 月 28 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 303

室温： 28°C

相对湿度： 54%

实验 6 核磁共振的稳态吸收

[实验目的]

1. 了解核磁共振的基本原理
2. 利用核磁共振方法测量样品的磁旋比 γ 、核朗德因子 g 和原子核磁矩 μ
3. 了解利用核磁共振精确测量磁场强度的方法

[实验原理]

1. 原子核自旋

物质的磁性来源于原子的磁矩，通过原子物理的学习我们知道原子由带正电荷的原子核和带负电荷核外电子组成，并且电子在原子核外的分布呈现出壳电荷的原子核和带负电荷核外电子组成，并且电子在原子核外的分布呈现出壳层分布. 经典量子论(玻尔理论)认为，电子作为一个粒子在原子核外绕核作椭圆轨道运动；量子力学认为，电子具有波粒二象性，电子在原子核外的运动椭圆轨道运动只能用概率分布来描述电子所处位置，不可能具有确定的轨道. 电子由于自旋(spin)会产生自旋磁矩，会产生自旋磁矩，此外电子由于在原子核外具有一定的轨道(子核外具有一定的轨道(orbit)运动因而也会具有轨道磁矩)运动因而也会具有轨道磁矩，两种磁矩(矢量)耦合形成原子的微观磁矩，也即我们熟知的耦合形成原子的微观磁矩，或L-S耦合.

由于原子核的质量远远大于电子的质量，所以原子核的磁矩要远远小于核外电子所产生的磁矩，因而只有当外电子所产生的磁矩，因而只有当电子的总角量子数为0时，原子核的磁性才会显现出来. 原子核的磁矩是质子磁矩和中子磁矩的矢量和. 质子带一个单位的正电荷，其自旋必然会导致磁矩的产生；中子虽然不带电，但是由于其内部存在电荷分布，因此也会产生自旋磁矩.

通常情况下如果原子核内的质子数通常为偶数，则原子质量数都为偶数，则原子质量数 $A = Z + N$ 也为偶数，也为偶数，例如 C_6^{12} 、 O_8^{18} 、 S_{16}^{32} 等等在此类原子核中，自旋相反的质子、中子分别各自成对，这类原子核的自旋量子数 $I = 0$ ，不会显现出磁性不会显现出磁性；如果质子数 Z 和中子数 N 都为奇数，则这样的原子核的自旋量子数 I 为整数，例如 H_1^2 、 Li_3^6 等；如果质子数 Z 与中子数 N 相加为奇数，则相加为奇数，则 I 为半整数，例如 H_1^1 、 C_6^{13} 、 F_9^{19} 等原子核的等原子核的 $I = 1/2$ ，这几种核也是核磁共振实验中比较常见的研究对象。

对于自旋量子数为 I 的原子核，其自旋角动量表达式为：

$$\vec{P}_I = \sqrt{I(I+1)}\hbar \quad (1)$$

其中 $\hbar = h/2\pi = 1.05457 \times 10^{-34} J \cdot s$ ，并且在外磁场 $\vec{B}_0$ 的作用下(假设 $\vec{B}_0$ 的方向为 z 的方向)自旋角动量 $\vec{P}_I$ 在 z 的方向分量可能的取值有两个。原子核的自旋磁矩 μ_I 与自旋角动量 $\vec{P}_I$ 的关系为：

$$\mu_I = \gamma_I \vec{P}_I \quad (2)$$

式中 γ_I 称为原子核的旋磁比。因此在外磁场中沿着磁场方向，原子核自旋磁矩只能取两个值，即自旋磁矩在外磁场方向上的投影是确定的：

$$\mu_{Iz} = \gamma_I m_I \hbar \quad (3)$$

其中 $m_I = \pm 1/2$ ，是原子核的自旋磁量子数。为了统一描述原子核的磁矩，人们引入了无量纲的朗德因子 g 。这样的话，原子核的总磁矩 μ_j 与总的角动量 $\vec{P}_j$ 之间的关系就可以表示为：

$$\mu_j = -g \frac{e}{2m_p} \vec{P}_j \quad (4)$$

当原子核处于外磁场 $\vec{B}_0$ 中的时候，由于其自身的磁矩会获得势能，其表达式为：

$$E = -\mu_{jz} B_0 = -g m_j \mu_B B_0 \quad (5)$$

则可知不同磁量子数 m_j 上的原子核所处的能级不同，因而具有不同的能量。两个相邻的能级之间的能量差为：

$$\Delta E = g \mu_B B_0 \quad (6)$$



2. 核磁共振的宏观理论描述

讨论完单个核的磁共振物理图像后，下面讨论多个核的磁共振。实验中所用的样品是大量同类核的集合。如果处于低能级上的核数目与处于高能级上的核数目没有差别，则在电磁波的激发下，上下能级上的核都要发生跃迁，且跃迁几率相等，吸收能量等于辐射能量，此时就观察不到任何核磁共振信号。只有低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目，吸收的能量比辐射出来的能量多，这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下，核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定。

实际上的核磁共振吸收并不是只发生在 $h\nu_0 = g_N \cdot \mu_N \cdot B_0$ 所决定的单一频率上，而是发生在一定的频率范围内，即谱线有一定的宽度。通常把吸收曲线半高度的宽度所对应的频率间隔成为共振线宽。由于弛豫过程造成的线宽成为本征线宽。外磁场 $\vec{B}_0$ 不均匀也会使吸收谱线加宽。

观察核磁共振信号最好的手段是使用示波器，但是示波器只能观察交变信号，所以必须想办法使核磁共振信号交替出现。有两种办法可以达到这一目的。一种是扫频法，即让磁场 $\vec{B}_0$ 固定，使射频场 $\vec{B}_1$ 的频率 ω 连续变化，通过共振区域，当 $\omega = \omega_0 = \gamma B_0$ 时出现共振峰。另一种方法是扫场法，即把射频场 $\vec{B}_1$ 的频率 ω 固定，而让磁场 $\vec{B}_0$ 连续变化，通过共振区域。这两种方法完全是等效的，显示的都是共振吸收信号 ν 与频率差 $\omega - \omega_0$ 之间的关系曲线。

由于扫场法简单易行，确定共振频率比较准确，所以现在通常采用大调制场技术；在稳恒磁场 $\vec{B}_0$ 上叠加一个低频调制磁场 $B_m \sin(\omega' t)$ ，这个低频调制磁场就是由扫场单元(实际上是一对亥姆霍兹线圈)产生的。那么此时样品所在区域的实际磁场为 $B_0 + B_m \sin(\omega' t)$ 。由于调制场的幅度 B_m 很小，总磁场的方向保持不变，只是磁场的幅值按照调制频率发生周期性变化，最大值为 $B_0 + B_m$ ，最小值为 $B_0 - B_m$ ，相应的拉莫尔进动频率 ω_0 也相应的发生周期性变化，即：

$$\omega_0 = \gamma[B_0 + B_m \sin(\omega' t)] \quad (7)$$

这时只要射频场的角频率 ω 调在 ω_0 变化范围之内，同时调制磁场扫过共振区域，即 $B_0 - B_m \leq B_0 \leq B_0 + B_m$ ，则共振条件在调制场的一个周期内被满足两次，所以在示波器上会观察到如图所示的共振吸收信号。此时若调节射频场的频率，则吸收曲线上的吸收峰将左右移动。当这些吸收峰间距相等时，则说明在这个频率下的共振磁场为 B_0 。

值得一提的是，如果扫场速度很快，也就是通过共振点的时间比弛豫时间小得多，这时共振吸收信号的形状会发生很大的变化。在通过共振点之后，会出现衰减振荡。这个衰减的振荡成为“尾波”，这种尾波非常有用，因为磁场越均匀，尾波越大。所以应调节匀场线圈使尾波达到最大。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	连续波核磁共振实验仪	1	FD-CNMR-B
2	频率计	1	GFC-8131H
3	示波器	1	TBS 2000

[实验装置]

1. 励磁线圈

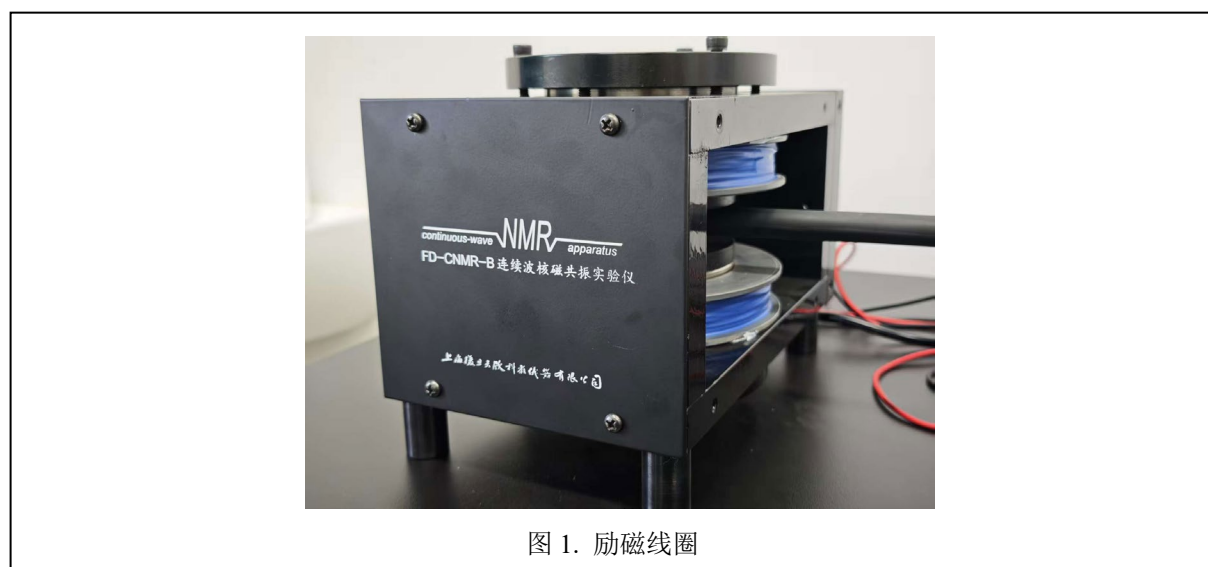


图 1. 励磁线圈

[实验内容及步骤]

1. 连接仪器

实验中FD-CNMR-B型连续波核磁共振仪主要分为四个部分：磁铁、实验主机(包含探头、边限振荡器、放大器、检波器、控制电路等)、频率计和示波器。操作步骤如下：

(1) 首先将探头旋进边限振荡器面板指定位置(位于主机左侧，一般情况下样品杆不会拆下)，并将测试样品放入样品杆的螺线圈内。



(2)将主机后面板上的“扫场输出”和“调场输出”分别于磁铁面板上的“扫场电源”和“调场电源”用红黑香蕉头连接线连接，如下图所示：主机后“移相输出”用 BNC 线连接至示波器的“CH1”通道；“接示波器”用 BNC 线连接至示波器的“CH2”通道。“接频率计”用 BNC 线连接至频率计，频率计通道选择 A 通道，对应测量频率为 1Hz——100MHz；FUNCTION 选择 FA；GATE TIME 选择 1s.

(3)移动样品杆连同样品放入磁场中，调节主机箱底部的四个螺丝，使探头放置的位置处于均匀磁场中，保证使内部线圈缠上的射频磁场方向与稳恒磁场方向垂直；

(4)打开主机电源预热一段时间，准备后面的仪器调试.

2. 共振信号调节

(1)将磁场扫描电源的“扫描幅度”旋钮(实际上是调节的 B_m)顺时针调节至接近最大(旋至最大后，再往回旋半圈，因为最大时电位器电阻为零，输出短路，因而对仪器有一定的损伤)，这样可以增大捕捉信号的范围.

(2)将主机上的“励磁电压”调节至零(可以通过中间白色波段开关左转指示，右转指示“射频幅度”即 B_1 的值)，因为励磁电压通过改变磁铁上两个线圈上电压来小范围改变磁场(迭加在永磁场 B_0 之上)，一开始调制先将该电磁场调节至零，利于共振信号的调节.

(3)“切换指示”开关拨到右侧，调节“射频幅度”旋钮，使射频幅度显示为4 V左右.

(4)调节边限振荡器的频率“粗调”旋钮，将频率调至磁铁标志上的共振频率附近，然后旋动频率调节“细调”旋钮，在此附近捕捉信号，当满足共振条件： $\omega = \omega_0 = \gamma B_0$ 时，可以从示波器 CH2 通道观察到如下图所示的共振信号。调节旋钮时要尽量缓慢，因为共振范围非常小，很容易跳过.

(5)调出大致的共振信号后，降低扫描幅度，调节频率“微调”至信号等宽，同样调节样品在磁场中的空间位置以得到尾波最多的共振信号.

3. 测量磁旋比 γ ，朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N 和弛豫时间 τ

使用纯水样品和特氟龙样品，分别测量氢核和氟核的磁旋比 γ ，朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N 和弛豫时间 τ ，并使用不同浓度的样品，探究对弛豫时间的影响.

4. 探究共振信号的影响因素

调节射频信号、扫场幅度、恒稳磁场、样品种类和浓度等参数，探究共振频率和共

振信号幅度、尾波的变化和影响因素.

[数据记录及处理]

1. 测量磁旋比 γ ，朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N

连接设备并放入样品为纯水，此时测量氢核的磁旋比 γ ，朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N . 精确调节频率后，再调节相位，得到共振波形图如图所示. 可以看出纯水样品出现了左侧弛豫. 当横向弛豫时间 T_2 大于共振激发重复时间，即长弛豫，共振激发(首次激发除外)时激发态仍有大量之前受激粒子尚未回到基态. 除了与短弛豫相似的右侧共振尾波信号外，还出现了随着调制磁场靠近共振位置，信号幅值逐步增强而其振荡频率逐渐降低的左侧信号. 在后续会讨论左侧弛豫出现的原因. 从图 2 中可以看出，共振吸收的波形(CH2)不完全对称，这是因为磁场的不均匀性导致的.



图 2. 纯水样品核磁共振波形图

此时，射频幅度为 $U_1 = 0.15V$ ，励磁电压 $U_2 = 0V$ ，使用特斯拉计测得磁感应强度大小为 $B = 481.9mT$ ，频率计显示读数为 $f = 20.4227MHz$. 根据数据处理和误差理论^[1]，由于是单次测量，只需考虑 B 类不确定度，因此有 $e_B = 0.1mT$ ， $e_f = 0.0001MHz$. 磁旋比的计算公式为

$$\gamma = \frac{2\pi f}{B} \quad (8)$$

因此氢核磁旋比的测量值为 $\gamma = 2.663(0.004) \times 10^8 Hz/T$. 氢核磁旋比的标准值为 $\gamma_0 = 2.675 \times 10^8 Hz/T$ ，相对误差为 0.45%. 稍后会进行误差分析. 朗德因子 g 的计算式为

$$g = \frac{\gamma \hbar}{\mu_N} \quad (9)$$

其中核磁矩 $\mu_N = 5.05 \times 10^{-27} \text{J/T}$. 因此朗德因子的测量值为 $g = 5.560(0.008)$. 核磁矩的值为 $\mu = g I \mu_N = 2.780(0.004) \mu_N$, 氢核的核磁矩标准值为 $\mu = 2.7927 \mu_N$, 相对误差为 0.45%. 可以看出, 核磁共振法测量磁场的精度很高.

通过示波器可以读出, 此时纯水样品的弛豫时间为 $\tau = 3.48 \text{ms}$. 事实上, 在共振形成的过程中, 也有一个时间. 但由于该时间很短, 在我们的实验中没有办法准确测量.

放入样品为特氟龙, 此时测量氟核的磁旋比 γ , 朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N . 精确调节频率后, 再调节相位, 得到共振波形图如图所示. 可以看出特氟龙样品信号较弱. 这是因为对于固体而言, 内部晶格存在各向异性. 在液体样品中, 分子的运动将导致核磁共振谱线增宽的各种相互作用(如化学位移各向异性和偶极-偶极相互作用等)平均掉, 从而获得较强的核磁共振信号图; 对于固态样品, 分子的运动受到限制, 化学位移各向异性等各种作用的存在使谱线增宽严重, 因此固体核磁共振技术分辨率相对于液体的较低. 因此, 在测量固体的核磁共振谱时, 需要将固体磨成粉末并高速旋转样品, 使得样品各向同性, 增强信号.

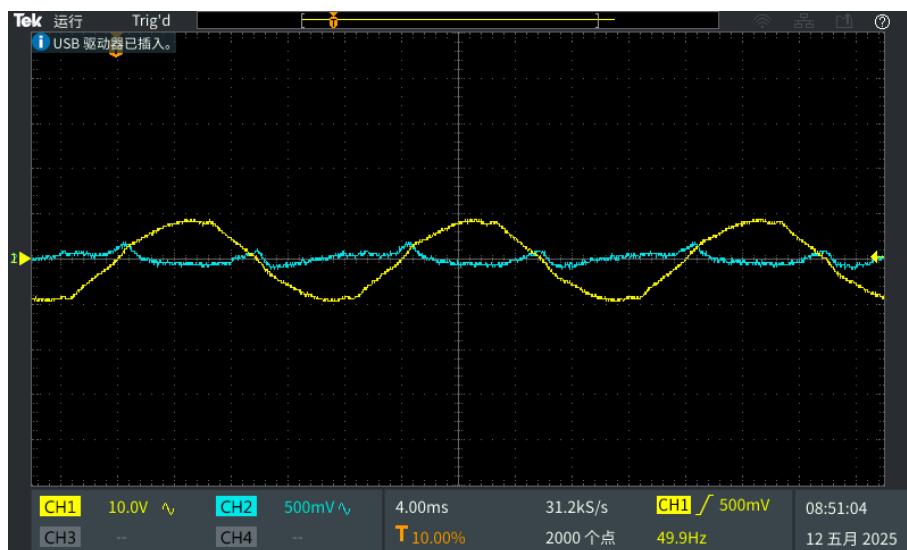


图 3. 特氟龙样品核磁共振波形图

此时, 射频幅度为 $U_1 = 0.28 \text{V}$, 励磁电压 $U_2 = 0 \text{V}$, 使用特斯拉计测得磁感应强度大小为 $B = 480.9 \text{mT}$, 频率计显示读数为 $f = 19.2201 \text{MHz}$. 根据数据处理和误差理论, 由于是单次测量, 只需考虑 B 类不确定度, 因此有 $e_B = 0.1 \text{mT}$, $e_f = 0.0001 \text{MHz}$. 因此氟核磁旋比的测量值为 $\gamma = 2.511(0.004) \times 10^8 \text{Hz/T}$. 氢核磁旋比的标准值为 $\gamma_0 = 2.518 \times 10^8 \text{Hz/T}$, 相对误差为 0.28%. 根据式(9)可以得到氟核的朗德因子的测量值为

$g = 5.243(0.008)$. 核磁矩的值为 $\mu = gI\mu_N = 2.622(0.004)\mu_N$, 氟核的核磁矩标准值为 $\mu = 2.629\mu_N$, 相对误差为 0.27 %.

由于特氟龙固体样品的信号过于微弱, 因此无法测量其弛豫时间.

2. 测量弛豫时间 τ

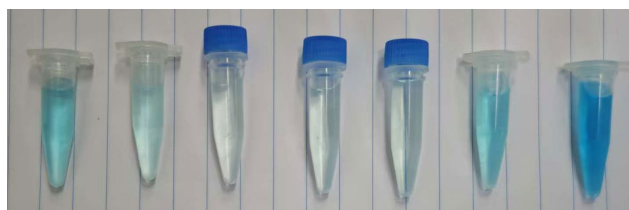


图 4. CuSO_4 样品图(从左到右分别是 1~7)

在实验中, 使用 CuSO_4 的水溶液样品, 对比不同浓度下的样品弛豫时间. 如图所示的 7 个样品, 由于实验室未给出具体的浓度值, 因此只能半定量地分析弛豫时间与浓度的关系. 示波器观察到的波形如图所示.



(a) 样品 1

(b) 样品 2



(c) 样品 3

(d) 样品 4



(e) 样品 5

(f) 样品 6



(g) 样品 7

图 5. 不同浓度的 CuSO_4 溶液共振吸收信号图

可以看出, 对于 CuSO_4 的水溶液而言, 浓度越高, 弛豫时间越短. 这是因为溶液中的 Cu^{2+} 离子具有一定的顺磁性, 导致弛豫时间变短. 各样品测得的弛豫时间如表 1 所示.

表 1. 不同浓度 CuSO_4 的水溶液的弛豫时间

序号	共振频率(MHz)	射频幅度(V)	磁感应强度(mT)	弛豫时间(ms)
1	20.4235	3.11	479.1	3.20
2	20.4243	3.46	479.9	2.88
3	20.4246	3.66	479.9	2.56
4	20.4248	3.17	478.9	3.21
5	20.4251	3.67	479.6	3.20
6	20.4252	3.90	479.0	2.86
7	20.4253	5.18	478.8	2.41
纯水	20.4227	0.15	481.9	3.48

从表格中可以看出, 共振频率的大小与溶液浓度几乎无关, 这是因为主导核磁共振吸收的是氢核. 另外, 浓度越大, 共振吸收峰的峰值越大. 在实验中, 我们还使用了 FeCl_3 溶液和 MnSO_4 溶液测量弛豫时间. 示波器观察到的波形如图所示.

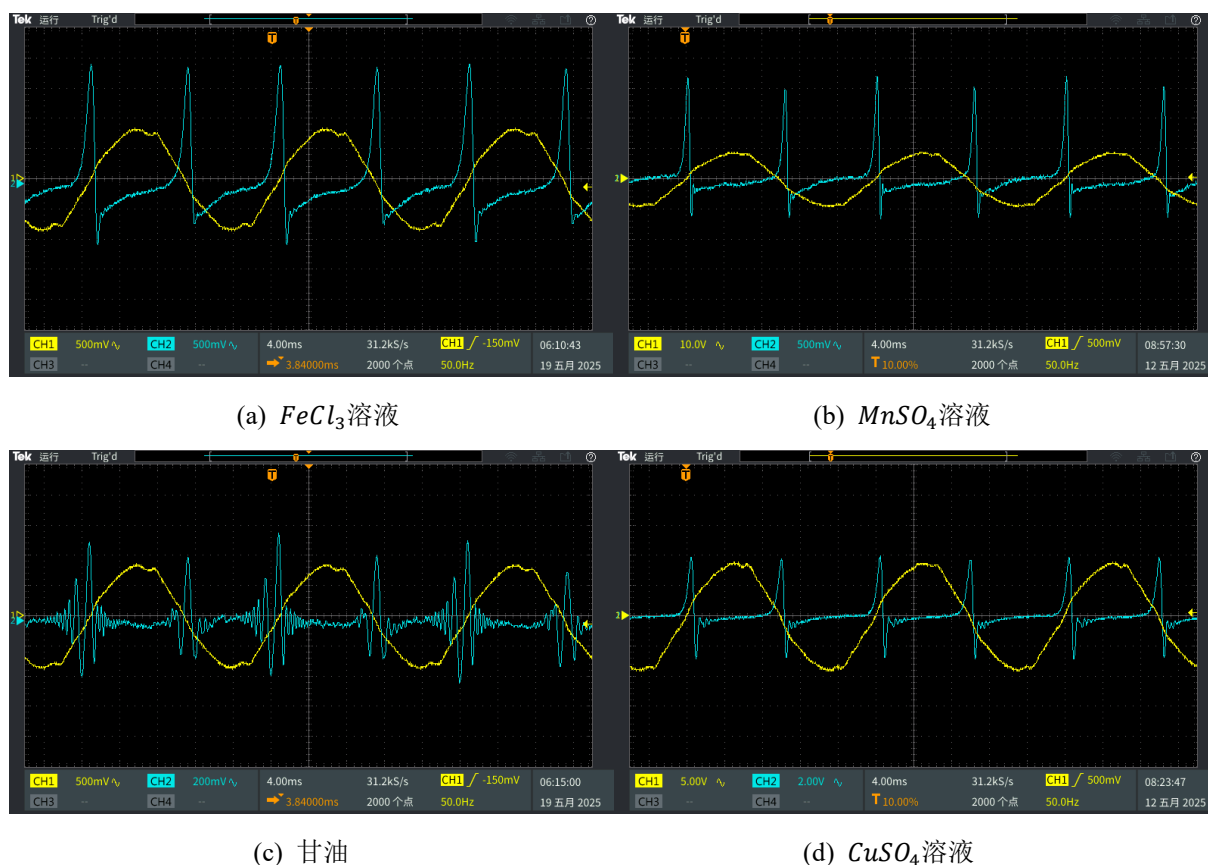


图 6. 不同溶液的核磁共振吸收波形

从图 6 中可以看出, $FeCl_3$ 溶液和 $MnSO_4$ 溶液的弛豫时间比 $CuSO_4$ 溶液更短. 这是因为 Fe^{3+} 离子和 Mn^{2+} 离子有着更强的顺磁性, 导致弛豫时间短. 由于溶液的浓度并未给出, 且 $FeCl_3$ 溶液出现沉淀, 因此无法定量分析弛豫时间与离子之间的关系. 测量的弛豫时间如表 2 所示. 值得一提的是, 甘油也出现了明显的左弛豫.

表 2. 不同离子溶液的弛豫时间

样品	共振频率(MHz)	射频幅度(V)	磁感应强度(mT)	弛豫时间(ms)
Cu^{2+}	20.4253	5.18	478.8	2.41
Fe^{3+}	20.4158	0.31	481.2	2.19
Mn^{2+}	20.4185	0.64	481.8	1.25
甘油	20.4209	0.65	481.8	3.23
纯水	20.4227	0.15	481.9	3.48

值得一提的是, 我们对信号进行了一次傅里叶变换^[2], 观察到频域曲线呈现出线性下降的趋势, 且存在截止频率. 我们猜测该截止频率与样品存在关联, 但由于样品浓度未知, 无法进行定量计算. 对于甘油和纯水样品, 由于存在左侧弛豫, 因此频域图上的

MA30 曲线显示, 强度先增加后减小. 比较 CuSO_4 的样品 2 和样品 7, 发现样品 7 的截止频率更低. 因此我们猜测截止频率与浓度有关.

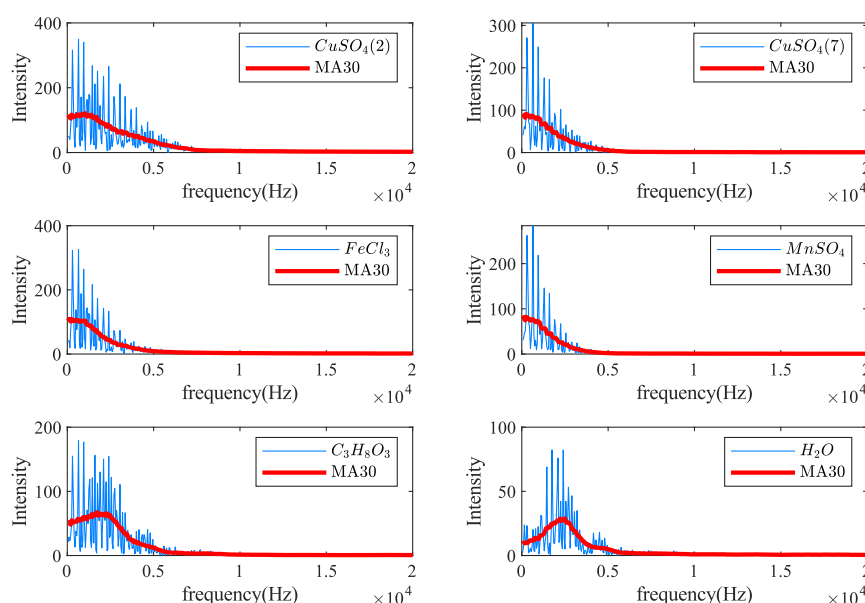


图 7. 傅里叶变换后的曲线及滑动平均值

3. 探究共振信号的影响因素

首先, 我们调节扫描幅度, 观察尾波数量与扫描幅度的关系. 如图所示, 可以看出, 扫描幅度越小, 尾波数量越多^[3]. 这是因为扫描幅度越小, 共振吸收的过程越接近匀强磁场时的过程. 事实上, 当扫描幅度较大时, 便于调节共振吸收的信号, 因为扫描幅度大意味着 $B_0 - B_m \leq B_0 \leq B_0 + B_m$ 的范围较大. 但在测量时, 需要调小扫描幅度, 使测量更加精确.



(a) 最大幅度

(b) 中等幅度



(c) 中等幅度

(d) 最小幅度

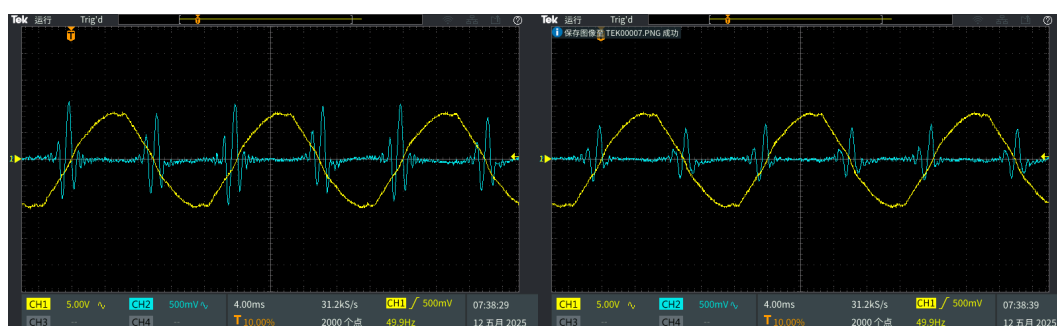
图 8. 不同扫描幅度下共振信号

另外，我们调节样品在磁场中的位置，观察尾波与位置之间的关系。如图 9 所示，可以看出调节之后，尾波数量减小，且共振吸收峰的峰值减小。这是因为磁场的不均匀性导致了共振吸收不同步^[4]。



(a) 向左移动

(b) 向右移动



(c) 向前移动

(d) 向后移动



(e) 最优实验条件



图 9. 不同位置下的共振吸收波形图

[误差分析和讨论]

在实验过程中, 测量磁旋比 γ , 朗德因子 g_N 、核磁矩 μ_N 的最大误差来源为磁感应强度的测量. 以极限不确定度(仪器分度值)作为估算, 磁感应强度测量的误差为 $e_B/B \sim 10^{-4}$, 频率测量的误差为 $e_f/f \sim 10^{-5}$. 实际上, 由于达到共振频率时的判断是通过共振吸收峰是否间隔相等实现的, 在这一步中, 人为的粗大误差会大于仪器测量带来的不确定度. 另外, 由于样品位置无法精确测定, 且测量磁感应强度时需要将霍尔片垂直于磁力线, 因此磁感应强度的测量误差较大.

在测量弛豫时间 τ 时, 最大误差来源为磁场的不均匀性. 磁场的不均匀性会导致测量的弛豫时间比实际弛豫时间偏小. 实际上, 核磁共振吸收峰的形成也存在一个弛豫时间, 但该时间较短, 受到实验室条件限制, 无法进行精确测量.

接下来, 对于纯水和甘油样品的左侧弛豫进行分析^[5]. 首先在产生共振的瞬间, 样品中的各微观磁矩受到射频磁场的作用, 产生相位相关, 各磁矩的相位非常接近, 使得 M_{xy} 值最大, 其切割探测线圈产生的感生电动势形成最大值. 当磁场偏离共振点后, 有两种因素导致信号的减弱:

(1) 微观磁矩的 xy 分量的衰减, 即磁矩会随着时间的变化, 以螺旋旋进的方式逐步回复到 z 方向, 使 M_{xy} 逐渐减少; (2) 微观磁矩的退相干, 所谓的退相干就是各微观磁矩的相位由相同变为不同. 造成退相干原因主要有: 共振之后, 由于微观磁矩所处的外磁场大小不同使其旋进频率不同, 随着时间的推移, 彼此间会产生相位差异; 样品与外界以及磁矩之间的相互作用, 也会造成磁矩相位分布越来越均匀, 使共振造成的相位相关逐渐消失.

退相干后, 各磁矩在 xy 平面分量的矢量和 M_{xy} 的值趋于0, 所以核磁共振信号也趋于0. 磁矩的退相速度与样品的表观弛豫时间相关, 即磁场非均匀度越大, 退相干越快; 磁矩间以及磁矩与外界的相互作用越强, 退相干越快. 在纯水样品中, 由于其横向弛豫时间非常大, 导致核磁共振信号衰减的主要原因是磁场非均匀度引起的退相干. 在刚产生共振信号时, 由于此时 M 处于平衡态, M_{xy} 为零, 此时的共振信号与其他样品的信号类似, 但是在随后的反复扫描过程中, 在达到共振点前, 各微观磁矩在 xy 平面的分量很大, 只是彼此的相位分布凌乱, 造成 M_{xy} 很小, 信号很弱. 随着磁场向共振点逼



近，由于不同的磁矩对应的共振频率不同，且射频磁场也具有一定的频宽，所以在扫描过程中，这些磁矩会在不同的时刻再次受到射频场的作用而产生相位相关，使 M_{xy} 的值增大，相应的线圈中的感生电动势也增大，使信号增强。至于信号的振荡周期就与尾波的形成相同，这里就不再论述了。在其他高浓度样品中，由于再次共振时，微观磁矩在 xy 平面的分量较小，在趋近共振点时，相位的再相干对信号的影响不会这么明显。

[结论]

在本次实验中，我们首先测量了氢核和氟核的磁旋比 γ ，朗德因子 g_N 、核磁矩 μ ，最终结果为：氢核 $\gamma = 2.663(0.004) \times 10^8 \text{ Hz/T}$ ， $g = 5.560(0.008)$ ， $\mu = gI\mu_N = 2.780(0.004)\mu_N$ ；氟核 $\gamma = 2.511(0.004) \times 10^8 \text{ Hz/T}$ ， $g = 5.243(0.008)$ ， $\mu = gI\mu_N = 2.629(0.004)\mu_N$ 。并分析了与标准值之间的相对误差和误差来源。

接着我们观测了不同样品的共振吸收信号曲线，测量了弛豫时间，得到了对同种溶液而言，浓度越大，弛豫时间越短的结论。对于不同种类的样品，弛豫时间与浓度和杂质(如金属离子)有关，受到实验室条件限制，无法定量分析。

最后，我们观测了不同扫描幅度下的共振吸收信号曲线，得到了扫描幅度越小，尾波数量越多的结论。观测了不同磁场位置下的共振吸收信号曲线，找到了最均匀的位置。得到了磁场越均匀，尾波数量越多，弛豫时间越长的结论。

本次实验完整探究了核磁共振吸收，并定量计算验证了理论的正确性，实验较为成功。

[思考题]

1. 观测 NMR 共振时需要哪几种磁场？它们各起到什么作用？

稳恒磁场、扫描磁场、射频磁场。稳恒磁场 B_0 提供强恒定的静态磁场，使原子核的自旋磁矩与磁场相互作用，产生塞曼能级分裂(即低能级和高能级)；扫描磁场 B_m 用于更好地观测共振信号，形成多次的共振。射频磁场为垂直于 B_0 的交变磁场(射频脉冲)，用于激发原子核吸收能量，从低能级跃迁到高能级，产生共振信号。

2. 扫场法和扫频法各有什么优点？

扫场法通过调整磁场强度实现共振，磁场控制技术相对成熟，系统设计简单，适用于稳态磁场环境下的实验，但扫场法只适合单一频率测量，只能测量一种核的共振频率。



扫频法通过调整频率匹配共振条件,无需频繁改变磁场,适用于高频或复杂磁场环境下的快速扫描,可以测量多种核的共振频率,但是无法测量弛豫时间.

3. 是否对于所有的原子核都可以观察到核磁共振现象?

否. 对于一些原子,其核量子数 $I = 0$,核自旋之和为0,无法在外加磁场中产生能级分裂,也就无法观察到核磁共振现象.

4. 在相同的外加磁场下,自旋角动量相同的原子核其核磁共振频率是否都相同?

不相同. 自旋角动量相同,由式(1)可知,只要求核量子数 I 相同. 但影响核磁共振频率的还有核朗德因子 g_N . 例如,对于氢核和氟核而言,二者的核量子数均为 $I = 1/2$,但二者的核朗德因子不同,因此核磁共振频率也不同.

参考文献

- [1] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [2] 贾彩丽,胡海宁,邹乾林.关于脉冲傅立叶变换核磁共振信号尾波的讨论.大学物理实验,2010,4(23):12-14
- [3] 李潮锐.连续波核磁共振实验问题探究.物理实验,2019,8(39):31-36,44
- [4] 赵平华,于涛.核磁共振弛豫时间和磁场均匀性的研究.长春师范学院学报(自然科学版),2007,1(26):36-38
- [5] 廖红波,张仲秋,王海燕.样品弛豫时间对核磁共振信号的影响研究.大学物理,2010,7(29):28-31,39



附：老师签名页

No. _____

Date _____

[仪器用具]

核磁共振实验仪

[实验内容及步骤]

1. 了解实验系统各仪器的功能及使用方法，正确连接设备。
2. 调节实验样品杆的位置使样品靠近磁场中心，调节射频幅度于3.5~5.0V
3. 调节扫频振荡器，观察示波器信号变化。
4. 改变“扫描幅度”和样品在磁场中的位置，观察示波器信号变化。
5. 记录样品所在处的磁场及共振频率
6. 记录不同浓度硫酸铜水溶液的实验结果，并分析其物理规律。

[数据记录]

1. 调节扫描幅度
扫描幅度越小，尾波数量越多，共振峰值越大。(00~03)
2. 改变样品在磁场中的位置。(04最佳位置)
05 前移 06 后移 07 左移 08 右移
3. 磁场强度与共振频率 (H5, 纯水) 共振频率: 20.4227 MHz
射频幅度 0.15V 磁场定标:
励磁电压/V 0
磁场 B/mT 481.9

$\gamma = \frac{2\pi f}{B_0} = 2.6628 \times 10^8 \text{ Hz/T}$ (H核的旋磁比)

朗德因子 $g = \frac{hf}{\mu_B} = \frac{hf}{B_0 \mu_B} = 5.560$

核磁矩 $M = g \cdot I \cdot \mu_N$, $g \cdot I = 2.780$ 标准值 2.79268, 相对误差 0.45%

22

No.

Date

4. 不同硫酸铜溶液 (G 的磁性)

浓度1:	共振频率	20.4235 MHz	磁场	479.1 mT	射频	3.11 V
浓度2:		20.4243 MHz		479.9 mT		3.46 V
浓度3:		20.4246 MHz		479.9 mT		3.66 V
浓度4:		20.4248 MHz		478.9 mT		3.17 V
浓度5:		20.4251 MHz		479.6 mT		3.67 V
浓度6:		20.4252 MHz		479.0 mT		3.90 V
浓度7:		20.4253 MHz		478.8 mT		5.18 V

5. 固体核磁共振: 特氟龙

射频 0.28 V 频率 19.2201 MHz 磁场 480.9 mT

$$\gamma = \frac{2\pi f}{B_0} = 2.5112 \times 10^8 \text{ Hz/T} \quad (F \text{ 核的旋磁比}), \quad g = \frac{hf}{\mu_B} = 5.243, \quad gI = 2.622$$

在示波器中观察到的信号极其微弱, 这是因为固体块体的各向异性

~~不同 FeCl_3 溶液~~ 导致的, 在实际应用中需要高速旋转或制成粉末进行测量。

射频幅度也会对频率测量带来影响。

标准值 $gI = 2.628867$

6. 不同 FeCl_3 溶液

	共振频率 (MHz)	磁场强度 (mT)	射频电压 (V)
浓度1	20.4224	481.9	0.40
浓度2	20.4213	482.0	0.55
波形:	20.4158	481.2	0.31

2025.3.19

23